FP-UNA - CONSTRUYENDO EL FUTURO

Prueba de Hipótesis para pequeñas muestras

Material de lectura

Este material de lectura tiene la finalidad desarrollar la clase de Prueba de Hipótesis para pequeñas muestras, contiene información básica y desarrollo de ejemplos particulares. La misma debe ser complementada con los textos disponibles en el programa de estudios de la asignatura

Índice

.....1

1- INTRODUCCIÓN.....3

2- DISTRIBUCIÓN T-STUEDENT.....3

3- ESTADÍSTICOS DE PRUEBAS DE HIPÓTESIS A UTILIZAR 4

4- CÁLCULO DE $\boldsymbol{tcrit}$ 4

5- RESOLUCIÓN DE EJEMPLOS 8

4) TABLA A UTILIZAR.....13

5) BIBLIOGRAFÍA.....14

1- INTRODUCCIÓN

En las unidades anteriores se manejó el uso de la distribución normal (Z) , la cual se podía utilizar siempre y cuando los tamaños de las muestras fueran mayores o iguales a 30 ó en muestras más pequeñas si la distribución o las distribuciones de donde proviene la muestra o las muestras son normales, es decir, cuando se conoce la desviación poblacional (σ). Pero qué pasa si las muestras son de tamaño menor que 30 y no se conoce la desviación poblacional (σ), esa aproximación que utilizábamos (normal estándar) no es buena y empeora a medida que disminuimos n, por lo tanto la estandarización por la Z ya no es viable; debemos, por lo tanto, estudiar distribuciones que permitan trabajar con pequeñas muestras, como la distribución $T - student$.

2- DISTRIBUCIÓN T-STUEDENT

La distribución $T - Student$ es una distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño y se desconoce la varianza poblacional.

En apariencia, la distribución $T - Student$ es muy similar a la distribución normal estandarizada. Ambas distribuciones tienen forma de campana. Sin embargo, la distribución $T - Student$ tiene mayor área en los extremos y menor en el centro, a diferencia de la distribución normal. Puesto que el valor de σ es desconocido, y se emplea S para estimarlo, los valores t son más variables que los valores Z.

Para poder utilizar esta distribución, necesitaríamos:

- 1-α que es el nivel de confianza,
- Los grados de libertad que lo denotamos con $\gamma = g.l = n - 1$

Definimos los grados de libertad como la cantidad de valores que pueden ser asignados de manera arbitraria antes de que empiecen a tomar valores de manera automática. Si tenemos la suma de las edades de 20 personas, podemos asignar valores arbitrarios a las edades de 19 de ellos, puesto que el valor de la vigésima dependerá del valor que haga falta para completar la suma dada. Decimos entonces que tenemos 19 grados de libertad

Los grados de libertad $n-1$ están directamente relacionados con el tamaño de la muestra n. A medida que el tamaño de la muestra y los grados de libertad se incrementan, S se vuelve una mejor estimación de σ y la distribución $T-Student$ gradualmente se acerca a la distribución $normal\ estandarizada$ hasta que ambas son virtualmente idénticas. Por esta razón, la mayoría de los especialistas en estadística usan Z en lugar de t cuando el tamaño de la muestra es igual o mayor de 30.

Nota: Nos centramos en muestras pequeñas cuando el estadístico es la media o diferencia de medias muestral

3- ESTADÍSTICOS DE PRUEBAS DE HIPÓTESIS A UTILIZAR

- Estadístico de prueba para la media

  σ^2 Desconocida y $n<30$ $\qquad t_{cal}=\frac{\bar{X}-\mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$

- Estadístico de prueba para la diferencia de medias

  Con desviaciones estándar desconocidas y $n_1<30$; $n_2<30$

$$t_{cal}=\frac{(\bar{X}_1-\bar{X}_2)-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{s^2}{n_1}+\frac{s^2}{n_2}}} \quad \text{Donde } s^2=\frac{(n_1-1)s_1^2+(n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}$$

4- CÁLCULO DE t_{crit}

La distribución $T-Student$ utiliza una tabla de probabilidad especial, cuyo uso sugiere como compensación el cálculo previo de $g.l=n-1$ además del nivel de confianza $(1-\alpha)$

Ejemplos

a) Supongamos que queremos contrastar una media $(\mu=25)$ contra la alternativa que sea inferior a 25, con 2% de nivel de significación y $n=18$

   <u>Datos</u>

   $\mathrm{H}_0=\mu=25$

   $\mathrm{H}_1=\mu<25$ tenemos una hipótesis unilateral hacia la izquierda.

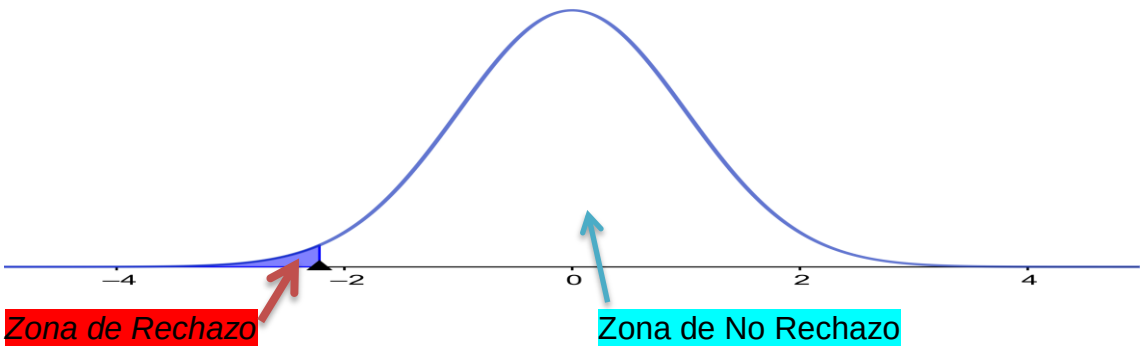
   El valor del nivel de significación es del 2%, es decir, α=2%=0.02

   $g.l=n-1=18-1=17$

   Para hallar el valor de t_{crit}, el valor 0.02 lo ubicamos en la primera fila de nuestra tabla, e intersectamos con el valor 17 que es nuestro grado de libertad y el mismo se encuentra en la primera o última columna, así como se observa a continuación

n \ α	0,450	0,400	0,350	0,30	0,250	0,200	0,100	0,050	0,025	0,020	0,010	0,005	α / n
1	0,15838	0,32492	0,50953	0,72654	1,00000	1,37638	3,07768	6,31375	12,7062	15,[illegible]945	31,8205	63,6567	1
2	0,14213	0,28868	0,44475	0,61721	0,81650	1,06066	1,88562	2,91999	4,30265	4,8[illegible]873	6,96456	9,92484	2
3	0,13660	0,27667	0,42420	0,58439	0,76489	0,97847	1,63774	2,35336	3,18245	3,4[illegible]191	4,54070	5,84091	3
4	0,13383	0,27072	0,41416	0,56865	0,74070	0,94096	1,53321	2,13185	2,77645	2,9[illegible]853	3,74695	4,60409	4
5	0,13218	0,26718	0,40823	0,55943	0,72669	0,91954	1,47588	2,01505	2,57058	2,7[illegible]651	3,36493	4,03214	5
6	0,13108	0,26483	0,40431	0,55338	0,71756	0,90570	1,43976	1,94318	2,44691	2,6[illegible]224	3,14267	3,70743	6
7	0,13029	0,26317	0,40154	0,54911	0,71114	0,89603	1,41492	1,89458	2,36462	2,5[illegible]675	2,99795	3,49948	7
8	0,12971	0,26192	0,39947	0,54593	0,70639	0,88889	1,39682	1,85955	2,30600	2,4[illegible]898	2,89646	3,35539	8
9	0,12925	0,26096	0,39787	0,54348	0,70272	0,88340	1,38303	1,83311	2,26216	2,3[illegible]844	2,82144	3,24984	9
10	0,12889	0,26018	0,39659	0,54153	0,69981	0,87906	1,37218	1,81246	2,22814	2,3[illegible]931	2,76377	3,16927	10
11	0,12859	0,25956	0,39555	0,53994	0,69745	0,87553	1,36343	1,79588	2,20099	2,3[illegible]814	2,71808	3,10581	11
12	0,12835	0,25903	0,39469	0,53862	0,69548	0,87261	1,35622	1,78229	2,17881	2,3[illegible]272	2,68100	3,05454	12
13	0,12814	0,25859	0,39396	0,53750	0,69383	0,87015	1,35017	1,77093	2,16037	2,2[illegible]160	2,65031	3,01228	13
14	0,12796	0,25821	0,39333	0,53655	0,69242	0,86805	1,34503	1,76131	2,14479	2,2[illegible]378	2,62449	2,97684	14
15	0,12781	0,25789	0,39279	0,53573	0,69120	0,86624	1,34061	1,75305	2,13145	2,2[illegible]854	2,60248	2,94671	15
16	0,12767	0,25760	0,39232	0,53501	0,69013	0,86467	1,33676	1,74588	2,11991	2,[illegible]536	2,58349	2,92078	16
17	0,12755	0,25735	0,39190	0,53438	0,68920	0,86328	1,33338	1,73961	2,10982	2,22385	[illegible]	[illegible]	17
18	0,12745	0,25712	0,39153	0,53382	0,68836	0,86205	1,33039	1,73406	2,10092	2,21370	2,55238	2,87844	18
19	0,12735	0,25692	0,39120	0,53331	0,68762	0,86095	1,32773	1,72913	2,09302	2,20470	2,53948	2,86093	19
20	0,12727	0,25674	0,39091	0,53286	0,68695	0,85996	1,32534	1,72472	2,08596	2,19666	2,52798	2,84534	20
21	0,12719	0,25658	0,39064	0,53246	0,68635	0,85907	1,32319	1,72074	2,07961	2,18943	2,51765	2,83136	21
22	0,12712	0,25643	0,39039	0,53208	0,68581	0,85827	1,32124	1,71714	2,07387	2,18289	2,50832	2,81876	22
23	0,12706	0,25630	0,39017	0,53175	0,68531	0,85753	1,31946	1,71387	2,06866	2,17696	2,49987	2,80734	23

Por tanto, el valor de $t_{crit} = -2.22385$ y la zona de Rechazo y de NO Rechazo quedaría así



b) Supongamos que queremos contrastar una media ($\mu = 0.40$) contra la alternativa que sea superior a 0.40, con 10% de nivel de significación y $n = 25$

<u>Datos</u>

$\mathrm{H}_0 = \mu = 0.40$

$\mathrm{H}_1 = \mu > 0.40$ tenemos una hipótesis unilateral hacia la derecha.

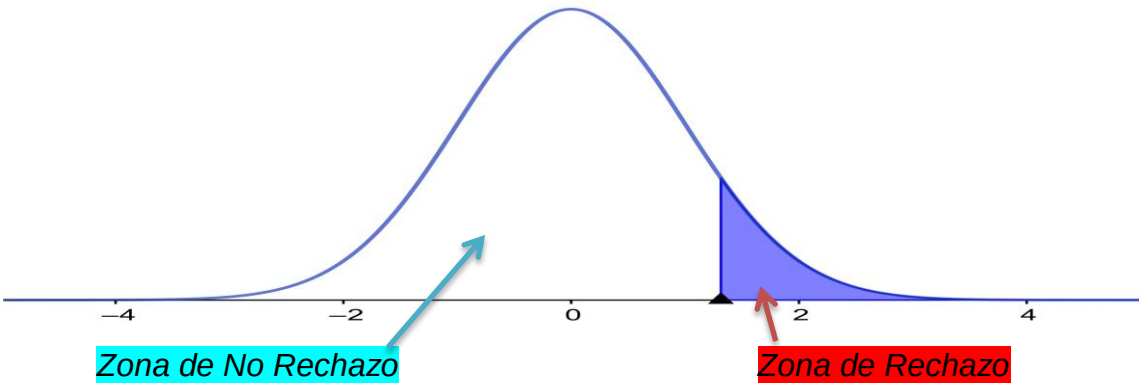
El valor del nivel de significación es del 10%, es decir, α=10%=0.1

$g.l = n - 1 = 25 - 1 = 24$

Para hallar el valor de t_{crit}, el valor 0.1 lo ubicamos en la primera fila de nuestra tabla, e intersectamos con el valor 24 que es nuestro grado de libertad y el mismo se encuentra en la primera o última columna, así como se observa a continuación

n \ α	0,450	0,400	0,350	0,30	0,250	0,200	0,100	0,050	0,025	0,020	0,010	0,005	α / n
1	0,15838	0,32492	0,50953	0,72654	1,00000	1,37638	3,07768	6,31375	12,7062	15,8945	31,8205	63,6567	1
2	0,14213	0,28868	0,44475	0,61721	0,81650	1,06066	1,88562	2,91999	4,30265	4,84873	6,96456	9,92484	2
3	0,13660	0,27667	0,42420	0,58439	0,76489	0,97847	1,63774	2,35336	3,18245	3,48191	4,54070	5,84091	3
4	0,13383	0,27072	0,41416	0,56865	0,74070	0,94096	1,53321	2,13185	2,77645	2,99853	3,74695	4,60409	4
5	0,13218	0,26718	0,40823	0,55943	0,72669	0,91954	1,47588	2,01505	2,57058	2,75651	3,36493	4,03214	5
6	0,13108	0,26483	0,40431	0,55338	0,71756	0,90570	1,43976	1,94318	2,44691	2,61224	3,14267	3,70743	6
7	0,13029	0,26317	0,40154	0,54911	0,71114	0,89603	1,41492	1,89458	2,36462	2,51675	2,99795	3,49948	7
8	0,12971	0,26192	0,39947	0,54593	0,70639	0,88889	1,39682	1,85955	2,30600	2,44898	2,89646	3,35539	8
9	0,12925	0,26096	0,39787	0,54348	0,70272	0,88340	1,38303	1,83311	2,26216	2,39844	2,82144	3,24984	9
10	0,12889	0,26018	0,39659	0,54153	0,69981	0,87906	1,37218	1,81246	2,22814	2,35931	2,76377	3,16927	10
11	0,12859	0,25956	0,39555	0,53994	0,69745	0,87553	1,36343	1,79588	2,20099	2,32814	2,71808	3,10581	11
12	0,12835	0,25903	0,39469	0,53862	0,69548	0,87261	1,35622	1,78229	2,17881	2,30272	2,68100	3,05454	12
13	0,12814	0,25859	0,39396	0,53750	0,69383	0,87015	1,35017	1,77093	2,16037	2,28160	2,65031	3,01228	13
14	0,12796	0,25821	0,39333	0,53655	0,69242	0,86805	1,34503	1,76131	2,14479	2,26378	2,62449	2,97684	14
15	0,12781	0,25789	0,39279	0,53573	0,69120	0,86624	1,34061	1,75305	2,13145	2,24854	2,60248	2,94671	15
16	0,12767	0,25760	0,39232	0,53501	0,69013	0,86467	1,33676	1,74588	2,11991	2,23536	2,58349	2,92078	16
17	0,12755	0,25735	0,39190	0,53438	0,68920	0,86328	1,33338	1,73961	2,10982	2,22385	2,56693	2,89823	17
18	0,12745	0,25712	0,39153	0,53382	0,68836	0,86205	1,33039	1,73406	2,10092	2,21370	2,55238	2,87844	18
19	0,12735	0,25692	0,39120	0,53331	0,68762	0,86095	1,32773	1,72913	2,09302	2,20470	2,53948	2,86093	19
20	0,12727	0,25674	0,39091	0,53286	0,68695	0,85996	1,32534	1,72472	2,08596	2,19666	2,52798	2,84534	20
21	0,12719	0,25658	0,39064	0,53246	0,68635	0,85907	1,32319	1,72074	2,07961	2,18943	2,51765	2,83136	21
22	0,12712	0,25643	0,39039	0,53208	0,68581	0,85827	1,32124	1,71714	2,07387	2,18289	2,50832	2,81876	22
23	0,12706	0,25630	0,39017	0,53175	0,68531	0,85753	1,31946	1,71387	2,06866	2,17696	2,49987	2,80734	23
24	0,12700	0,25617	0,38997	0,53144	0,68485	0,85686	1,31784	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	24
25	0,12694	0,25606	0,38978	0,53115	0,68443	0,85624	1,31635	1,70814	2,05954	2,16659	2,48511	2,78744	25
26	0,12689	0,25595	0,38961	0,53089	0,68404	0,85567	1,31497	1,70562	2,05553	2,16203	2,47863	2,77871	26
27	0,12685	0,25586	0,38945	0,53065	0,68368	0,85514	1,31370	1,70329	2,05183	2,15782	2,47266	2,77068	27
28	0,12681	0,25577	0,38930	0,53042	0,68335	0,85465	1,31253	1,70113	2,04841	2,15393	2,46714	2,76326	28
29	0,12677	0,25568	0,38916	0,53021	0,68304	0,85419	1,31143	1,69913	2,04523	2,15033	2,46202	2,75639	29
30	0,12673	0,25561	0,38903	0,53002	0,68276	0,85377	1,31042	1,69726	2,04227	2,14697	2,45726	2,75000	30
32	0,12666	0,25546	0,38880	0,52967	0,68223	0,85300	1,30857	1,69389	2,03693	2,14090	2,44868	2,73848	32
34	0,12660	0,25534	0,38859	0,52935	0,68177	0,85232	1,30695	1,69092	2,03224	2,13558	2,44115	2,72839	34
36	0,12655	0,25523	0,38841	0,52908	0,68137	0,85172	1,30551	1,68830	2,02809	2,13087	2,43449	2,71948	36
38	0,12650	0,25513	0,38825	0,52883	0,68100	0,85118	1,30423	1,68595	2,02439	2,12667	2,42857	2,71156	38

Por tanto, el valor de $t_{crit} = 1.31784$ y la zona de Rechazo y de NO Rechazo quedaría así



c) Supongamos que queremos contrastar una media ($\mu = 0.40$) contra la alternativa que sea diferente a 0.40, con 10% de nivel de significación y $n = 25$

<u>Datos</u>

$H_0 = \mu = 0.40$

$H_1 = \mu \neq 0.40$ tenemos una hipótesis bilateral.

El valor del nivel de significación es del 10%, es decir, α=10%=0.1, que lo vamos a dividir con dos, pues es bilateral, entonces nos quedaría así:

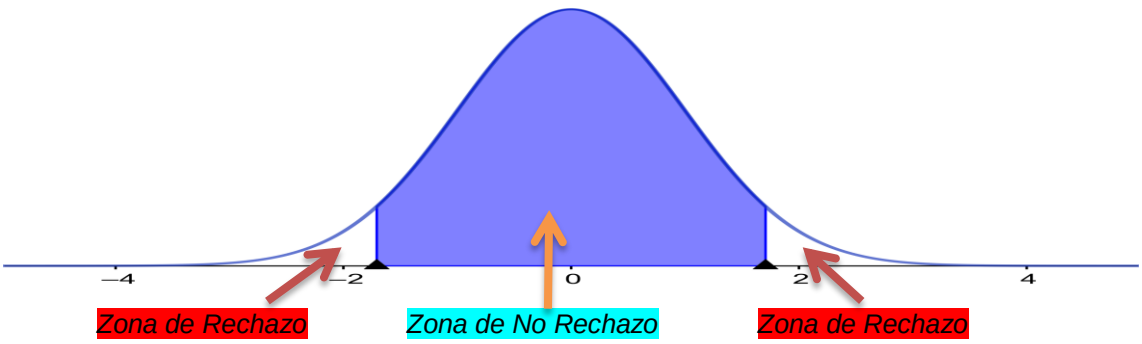
$$\frac{\alpha}{2} = \frac{10\%}{2} = 5\% = 0.05$$

$g.l = n - 1 = 25 - 1 = 24$

Para hallar el valor de t_{crit}, el valor 0.05 lo ubicamos en la primera fila de nuestra tabla, e intersectamos con el valor 24 que es nuestro grado de libertad y el mismo se encuentra en la primera o última columna, así como se observa a continuación

n \ α	0,450	0,400	0,350	0,30	0,250	0,200	0,100	0,050	0,025	0,020	0,010	0,005	α / n
1	0,15838	0,32492	0,50953	0,72654	1,00000	1,37638	3,07768	6,31375	12,7062	15,8945	31,8205	63,6567	1
2	0,14213	0,28868	0,44475	0,61721	0,81650	1,06066	1,88562	2,91999	4,30265	4,84873	6,96456	9,92484	2
3	0,13660	0,27667	0,42420	0,58439	0,76489	0,97847	1,63774	2,35336	3,18245	3,48191	4,54070	5,84091	3
4	0,13383	0,27072	0,41416	0,56865	0,74070	0,94096	1,53321	2,13185	2,77645	2,99853	3,74695	4,60409	4
5	0,13218	0,26718	0,40823	0,55943	0,72669	0,91954	1,47588	2,01505	2,57058	2,75651	3,36493	4,03214	5
6	0,13108	0,26483	0,40431	0,55338	0,71756	0,90570	1,43976	1,94318	2,44691	2,61224	3,14267	3,70743	6
7	0,13029	0,26317	0,40154	0,54911	0,71114	0,89603	1,41492	1,89458	2,36462	2,51675	2,99795	3,49948	7
8	0,12971	0,26192	0,39947	0,54593	0,70639	0,88889	1,39682	1,85955	2,30600	2,44898	2,89646	3,35539	8
9	0,12925	0,26096	0,39787	0,54348	0,70272	0,88340	1,38303	1,83311	2,26216	2,39844	2,82144	3,24984	9
10	0,12889	0,26018	0,39659	0,54153	0,69981	0,87906	1,37218	1,81246	2,22814	2,35931	2,76377	3,16927	10
11	0,12859	0,25956	0,39555	0,53994	0,69745	0,87553	1,36343	1,79588	2,20099	2,32814	2,71808	3,10581	11
12	0,12835	0,25903	0,39469	0,53862	0,69548	0,87261	1,35622	1,78229	2,17881	2,30272	2,68100	3,05454	12
13	0,12814	0,25859	0,39396	0,53750	0,69383	0,87015	1,35017	1,77093	2,16037	2,28160	2,65031	3,01228	13
14	0,12796	0,25821	0,39333	0,53655	0,69242	0,86805	1,34503	1,76131	2,14479	2,26378	2,62449	2,97684	14
15	0,12781	0,25789	0,39279	0,53573	0,69120	0,86624	1,34061	1,75305	2,13145	2,24854	2,60248	2,94671	15
16	0,12767	0,25760	0,39232	0,53501	0,69013	0,86467	1,33676	1,74588	2,11991	2,23536	2,58349	2,92078	16
17	0,12755	0,25735	0,39190	0,53438	0,68920	0,86328	1,33338	1,73961	2,10982	2,22385	2,56693	2,89823	17
18	0,12745	0,25712	0,39153	0,53382	0,68836	0,86205	1,33039	1,73406	2,10092	2,21370	2,55238	2,87844	18
19	0,12735	0,25692	0,39120	0,53331	0,68762	0,86095	1,32773	1,72913	2,09302	2,20470	2,53948	2,86093	19
20	0,12727	0,25674	0,39091	0,53286	0,68695	0,85996	1,32534	1,72472	2,08596	2,19666	2,52798	2,84534	20
21	0,12719	0,25658	0,39064	0,53246	0,68635	0,85907	1,32319	1,72074	2,07961	2,18943	2,51765	2,83136	21
22	0,12712	0,25643	0,39039	0,53208	0,68581	0,85827	1,32124	1,71714	2,07387	2,18289	2,50832	2,81876	22
23	0,12706	0,25630	0,39017	0,53175	0,68531	0,85753	1,31946	1,71387	2,06866	2,17696	2,49987	2,80734	23
24	0,12700	0,25617	0,38997	0,53144	0,68485	0,85686	1,31784	1,71088	2,06390	2,17154	2,49216	2,79694	24
25	0,12694	0,25606	0,38978	0,53115	0,68443	0,85624	1,31635	1,70814	2,05954	2,16659	2,48511	2,78744	25
26	0,12689	0,25595	0,38961	0,53089	0,68404	0,85567	1,31497	1,70562	2,05553	2,16203	2,47863	2,77871	26
27	0,12685	0,25586	0,38945	0,53065	0,68368	0,85514	1,31370	1,70329	2,05183	2,15782	2,47266	2,77068	27

Por tanto, el valor de $t_{crit} = \mp 1.71088$ y la zona de Rechazo y de NO Rechazo quedaría así:



Nota: Recordemos que

- **No rechazar H_0** no implica que H_0 sea cierta (no se "demuestra" que H_0 sea cierta) sino que no hay evidencia suficiente en los datos muestrales para rechazarla.
- **Rechazar H_0** no significa que H_0 sea falsa, sino que resulta muy difícil creer que se haya podido observar algo tan improbable bajo H_0.

5- RESOLUCIÓN DE EJEMPLOS

1- Un gerente de ventas de repuestos para motos afirma que en promedio sus representantes de ventas realizan 40 visitas por semana a posibles compradores. Varios de estos representantes piensan que realizan un número de visitas promedio superior a 40. Una muestra tomada al azar durante 8 semanas reveló un promedio de 42 visitas semanales y una desviación estándar de 2 visitas. Con un nivel de confianza del 99% se podría dar la razón a esos "varios representantes"?

Solución

Primeramente vamos a citar los datos que nos proporciona el ejercicio

$\mu = 40$ (es la que vamos a poner a prueba)

$n = 8$

$\bar{x} = 42$

$s = 2$

$1 - \alpha = 99\%$

Podemos fijarnos que el tamaño de la muestra es *menor a 30* y que no conocemos la desviación estándar poblacional, por ende, nuestro ejercicio se ajusta a una distribución $T - Student$. Pasamos a resolver paso a paso nuestra prueba de hipótesis.

Paso 1: *Establecemos las hipótesis y el tipo de prueba*

$H_0: \quad \mu = 40$

$H_1: \quad \mu > 40$ La prueba es unilateral hacia la derecha

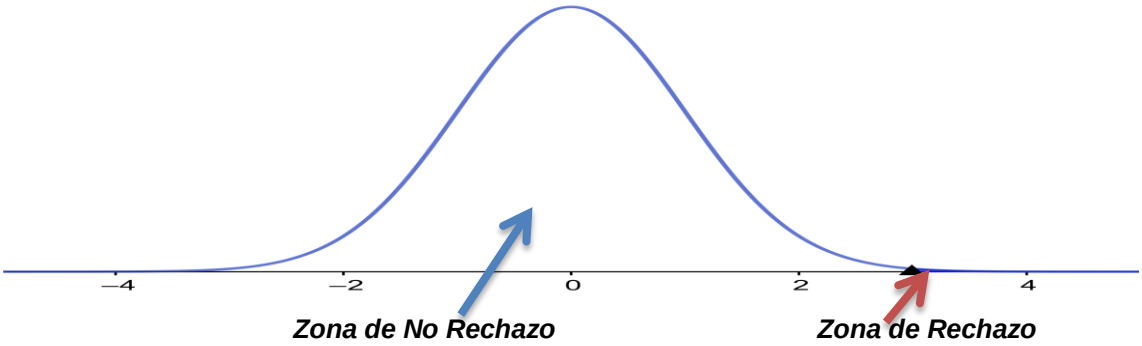
Paso 2: *Seleccionamos la distribución apropiada, el nivel de significancia y hallamos el valor crítico.*

Acorde a los datos ya hemos dicho que utilizaremos la distribución $T - Student$

$\alpha = 0{,}010$

El valor de $t_{crit} = 2.99795$, es el resultado de intersectar el valor 0.01 con el $g.l = 7$

Paso 3: *Escribimos el criterio de decisión*



$t_{crit} = 2.99795$

Criterio de decisión

Si $t_{cal} \geq t_{crit}$ Se Rechaza H_0, es decir, si $t_{cal} \geq 2.99795$ SRH_0

Paso 4: *Estandarizamos el estadístico muestral*

Hallamos el valor estandarizado, t_{cal} de la media muestral.

$$t_{cal} = \frac{\bar{X}-\mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \longrightarrow t_{cal} = \frac{42-40}{\frac{2}{\sqrt{8}}} = 2.82$$

Paso 5: *Interpretamos el resultado*

Como $t_{cal} < t_{crit}$, es decir, $2.82 < 2.99795$ *No Se Rechaza* H_0 *(NSR* H_0*)* para un nivel de significancia de 0,01. Por tanto, esos "varios representantes" no tienen razón al pensar que realizan un promedio de visitas superior a 40, esto es acorde a los datos consignados en la muestra.

2) Un ingeniero químico afirma que el rendimiento medio de cierto proceso en lotes es $500\ gramos\ por\ milímetro\ de\ materia\ prima$. Para verificar esta información, el fabricante toma una muestra de $25\ lotes$ cada mes. ¿A qué conclusión se llegará con un nivel de significancia del 10%, si la muestra extraída tiene una media de *518 gramos por milímetro de materia prima y una desviación estándar de 40 gramos*?

<u>Solución</u>

Los datos que tenemos son los siguientes:

$\mu = 500$

$n = 25$

$\alpha = 0.10$

$\bar{x} = 518$

$s = 40$

Podemos fijarnos que el tamaño de la muestra es *menor a 30* y que no conocemos la desviación estándar poblacional, por ende, nuestro ejercicio se ajusta a una distribución $T - Student$. Pasamos a resolver paso a paso nuestra prueba de hipótesis.

Paso 1: *Establecemos las hipótesis y el tipo de prueba*

$H_0: \quad \mu = 500$

$H_1: \quad \mu \neq 500$ La prueba es bilateral o de dos colas

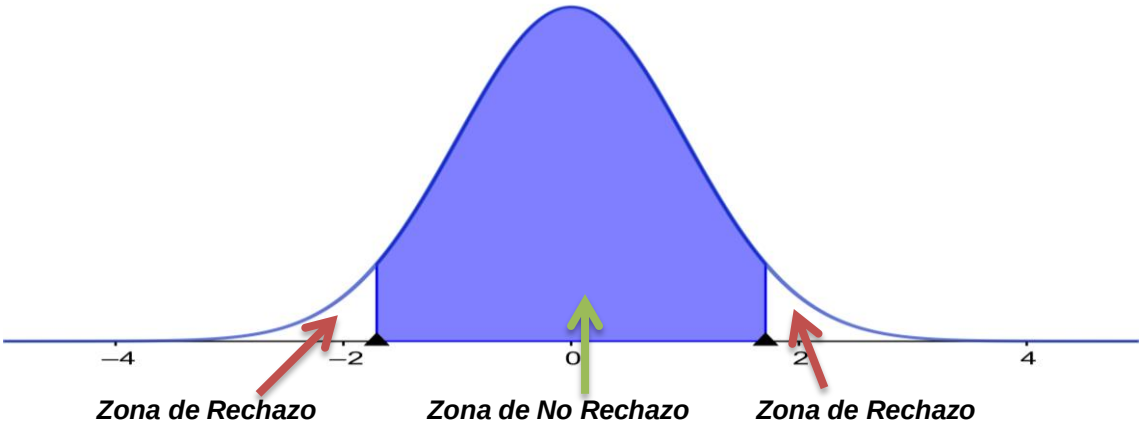
Paso 2: *Seleccionamos la distribución apropiada, el nivel de significancia y hallamos el valor crítico.*

Acorde a los datos ya hemos dicho que utilizaremos la distribución $T - Student$

$\alpha = 0.10$ y debemos dividir entre dos, pues nuestra hipótesis es de dos colas, es decir: $\frac{\alpha}{2} = \frac{10\%}{2} = 5\% = 0.05$ que debemos intersectar con el $g.l = 25 - 1 = 24$

El valor de t_{crit} correspondiente será $t_{crit} = \mp 1.71088$.

Paso 3: *Escribimos el criterio de decisión*



$t_{crit} = 2.99795$

Criterio de decisión

Si $t_{cal} \notin [-1.71088; 1.71088]$ Se Rechaza H_0

Paso 4: *Estandarizamos el estadístico muestral*

Hallamos el valor estandarizado, t_{cal} de la media muestral.

$t_{cal} = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \longrightarrow t_{cal} = \frac{518 - 500}{\frac{40}{\sqrt{25}}} = 2.25$

Paso 5: *Interpretamos el resultado*

Como $t_{cal} \notin [-1.71088; 1.71088]$ *Se Rechaza* H_0 *(SR* H_0*)*, es decir, con un nivel de significancia de 0,10 se puede afirmar que el rendimiento nuevo de cierto proceso en lotes es diferente a 500 gramos por milímetro de materia prima. Por lo tanto, el fabricante concluye que no es cierta la afirmación del ingeniero.

3) Se hizo un estudio entre dos grupos de estudiantes para comparar el puntaje promedio obtenido en la cátedra de Estadística. Para ello se examina a diez 10 alumnos y 10 alumnas, y se procedió a anotar los puntajes obtenidos por los mismos, así como se ve a continuación:

Alumnas	73	77	68	62	72	80	76	64	70	72
Alumnos	68	72	64	60	71	77	74	60	64	68

Con un error tipo I, y basándose en el resultado de ambas muestras, decidir si el promedio de puntajes obtenidos por los alumnos es superior al de las alumnas.

Solución

Solamente tenemos dos muestras de tamaño 10 respectivamente, $n_1 = n_2 = 10$ y el nivel de significación que es 5%. Podemos ver que no tenemos la desviación poblacional, por ende la distribución a utilizar será la $T - Student$.

Pero como no tenemos la media ($\bar{x}$) ni la desviación estándar (s) de las muestras, debemos calcularlas por las fórmulas ya estudiadas.

$\bar{x}_1 = \frac{73+\cdots+72}{10} = 71.4$ $\quad s_1 = 5.6$ corresponde a las alumnas

$\bar{x}_2 = \frac{68+\cdots+68}{10} = 67.8$ $\quad s_2 = 5.7$ corresponde a los alumnos

Pasamos a resolver nuestra hipótesis

Paso 1: *Establecemos las hipótesis y el tipo de prueba*

$H_0: \quad \mu_1 = \mu_2$

$H_1: \quad \mu_1 < \mu_2$ La prueba es unilateral hacia la izquierda

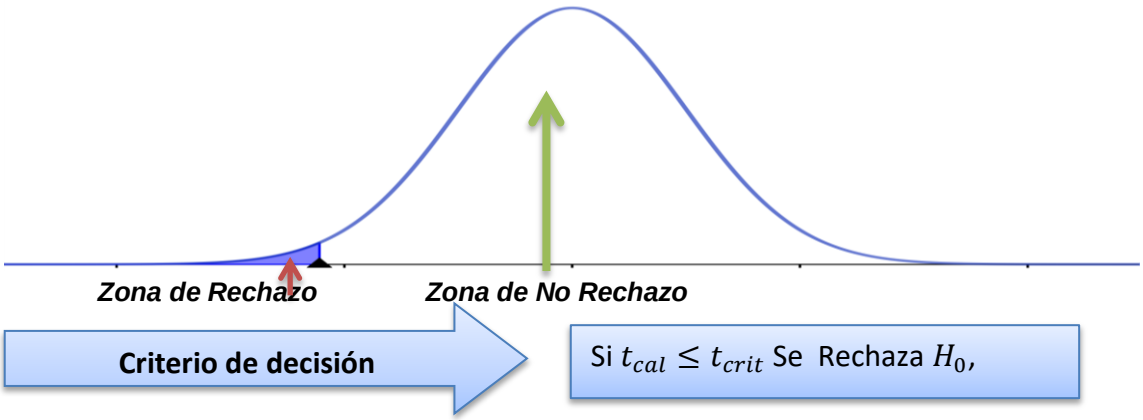
Paso 2: *Seleccionamos la distribución apropiada, el nivel de significancia y hallamos el valor crítico.*

Acorde a los datos ya hemos dicho que utilizaremos la distribución $T - Student$

$\alpha = 0.05$ y debemos intersectar con el $g.l = 10 + 10 - 2 = 18$

El valor de t_{crit} correspondiente será $t_{crit} = -1.73406$.

Paso 3: *Escribimos el criterio de decisión*



Paso 4: *Estandarizamos el estadístico muestral*

Hallamos el valor estandarizado, t_{cal} de la media muestral.

$t_{cal} = \frac{(\bar{X}_1-\bar{X}_2)-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{s^2}{n_1}+\frac{s^2}{n_2}}}$ Donde $s^2 = \frac{(n_1-1)s_1^2+(n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2} = \frac{(10-1)5.6^2+(10-1)5.7^2}{10+10-2} = 31.9 \cong 32$

$$t_{cal} = \frac{(\bar{X}_1-\bar{X}_2)-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{s^2}{n_1}+\frac{s^2}{n_2}}} \longrightarrow t_{cal} = \frac{(71.4-67.8)-(0)}{\sqrt{\frac{32}{10}+\frac{32}{10}}} = 1.42$$

Paso 5: *Interpretamos el resultado*

Como $t_{cal} > t_{crit}$, es decir, $1.42 > -1.71$ *No Se Rechaza* H_0 *(NSR*H_0*)* para un nivel de significancia de $0{,}05$. Por tanto, la muestra no proporciona evidencia suficiente como para decir que el puntaje promedio obtenido por los alumnos sea superior al de las alumnas.

4) TABLA A UTILIZAR

n \ α	0,450	0,400	0,350	0,30	0,250	0,200	0,100	0,050	0,025	0,020	0,010	0,005	α / n
1	0,15838	0,32492	0,50953	0,72654	1,00000	1,37638	3,07768	6,31375	12,7062	15,8945	31,8205	63,6567	1
2	0,14213	0,28868	0,44475	0,61721	0,81650	1,06066	1,88562	2,91999	4,30265	4,84873	6,96456	9,92484	2
3	0,13660	0,27667	0,42420	0,58439	0,76489	0,97847	1,63774	2,35336	3,18245	3,48191	4,54070	5,84091	3
4	0,13383	0,27072	0,41416	0,56865	0,74070	0,94096	1,53321	2,13185	2,77645	2,99853	3,74695	4,60409	4
5	0,13218	0,26718	0,40823	0,55943	0,72669	0,91954	1,47588	2,01505	2,57058	2,75651	3,36493	4,03214	5
6	0,13108	0,26483	0,40431	0,55338	0,71756	0,90570	1,43976	1,94318	2,44691	2,61224	3,14267	3,70743	6
7	0,13029	0,26317	0,40154	0,54911	0,71114	0,89603	1,41492	1,89458	2,36462	2,51675	2,99795	3,49948	7
8	0,12971	0,26192	0,39947	0,54593	0,70639	0,88889	1,39682	1,85955	2,30600	2,44898	2,89646	3,35539	8
9	0,12925	0,26096	0,39787	0,54348	0,70272	0,88340	1,38303	1,83311	2,26216	2,39844	2,82144	3,24984	9
10	0,12889	0,26018	0,39659	0,54153	0,69981	0,87906	1,37218	1,81246	2,22814	2,35931	2,76377	3,16927	10
11	0,12859	0,25956	0,39555	0,53994	0,69745	0,87553	1,36343	1,79588	2,20099	2,32814	2,71808	3,10581	11
12	0,12835	0,25903	0,39469	0,53862	0,69548	0,87261	1,35622	1,78229	2,17881	2,30272	2,68100	3,05454	12
13	0,12814	0,25859	0,39396	0,53750	0,69383	0,87015	1,35017	1,77093	2,16037	2,28160	2,65031	3,01228	13
14	0,12796	0,25821	0,39333	0,53655	0,69242	0,86805	1,34503	1,76131	2,14479	2,26378	2,62449	2,97684	14
15	0,12781	0,25789	0,39279	0,53573	0,69120	0,86624	1,34061	1,75305	2,13145	2,24854	2,60248	2,94671	15
16	0,12767	0,25760	0,39232	0,53501	0,69013	0,86467	1,33676	1,74588	2,11991	2,23536	2,58349	2,92078	16
17	0,12755	0,25735	0,39190	0,53438	0,68920	0,86328	1,33338	1,73961	2,10982	2,22385	2,56693	2,89823	17
18	0,12745	0,25712	0,39153	0,53382	0,68836	0,86205	1,33039	1,73406	2,10092	2,21370	2,55238	2,87844	18
19	0,12735	0,25692	0,39120	0,53331	0,68762	0,86095	1,32773	1,72913	2,09302	2,20470	2,53948	2,86093	19
20	0,12727	0,25674	0,39091	0,53286	0,68695	0,85996	1,32534	1,72472	2,08596	2,19666	2,52798	2,84534	20
21	0,12719	0,25658	0,39064	0,53246	0,68635	0,85907	1,32319	1,72074	2,07961	2,18943	2,51765	2,83136	21
22	0,12712	0,25643	0,39039	0,53208	0,68581	0,85827	1,32124	1,71714	2,07387	2,18289	2,50832	2,81876	22
23	0,12706	0,25630	0,39017	0,53175	0,68531	0,85753	1,31946	1,71387	2,06866	2,17696	2,49987	2,80734	23
24	0,12700	0,25617	0,38997	0,53144	0,68485	0,85686	1,31784	1,71088	2,06390	2,17154	2,49216	2,79694	24
25	0,12694	0,25606	0,38978	0,53115	0,68443	0,85624	1,31635	1,70814	2,05954	2,16659	2,48511	2,78744	25
26	0,12689	0,25595	0,38961	0,53089	0,68404	0,85567	1,31497	1,70562	2,05553	2,16203	2,47863	2,77871	26
27	0,12685	0,25586	0,38945	0,53065	0,68368	0,85514	1,31370	1,70329	2,05183	2,15782	2,47266	2,77068	27
28	0,12681	0,25577	0,38930	0,53042	0,68335	0,85465	1,31253	1,70113	2,04841	2,15393	2,46714	2,76326	28
29	0,12677	0,25568	0,38916	0,53021	0,68304	0,85419	1,31143	1,69913	2,04523	2,15033	2,46202	2,75639	29
30	0,12673	0,25561	0,38903	0,53002	0,68276	0,85377	1,31042	1,69726	2,04227	2,14697	2,45726	2,75000	30
32	0,12666	0,25546	0,38880	0,52967	0,68223	0,85300	1,30857	1,69389	2,03693	2,14090	2,44868	2,73848	32
34	0,12660	0,25534	0,38859	0,52935	0,68177	0,85232	1,30695	1,69092	2,03224	2,13558	2,44115	2,72839	34
36	0,12655	0,25523	0,38841	0,52908	0,68137	0,85172	1,30551	1,68830	2,02809	2,13087	2,43449	2,71948	36
38	0,12650	0,25513	0,38825	0,52883	0,68100	0,85118	1,30423	1,68595	2,02439	2,12667	2,42857	2,71156	38
40	0,12646	0,25504	0,38810	0,52861	0,68067	0,85070	1,30308	1,68385	2,02108	2,12291	2,42326	2,70446	40
42	0,12642	0,25496	0,38797	0,52840	0,68038	0,85026	1,30204	1,68195	2,01808	2,11952	2,41847	2,69807	42
44	0,12639	0,25488	0,38785	0,52822	0,68011	0,84987	1,30109	1,68023	2,01537	2,11644	2,41413	2,69228	44
46	0,12636	0,25482	0,38774	0,52805	0,67986	0,84951	1,30023	1,67866	2,01290	2,11364	2,41019	2,68701	46
48	0,12633	0,25476	0,38763	0,52790	0,67964	0,84917	1,29944	1,67722	2,01063	2,11107	2,40658	2,68220	48
50	0,12630	0,25470	0,38754	0,52776	0,67943	0,84887	1,29871	1,67591	2,00856	2,10872	2,40327	2,67779	50
60	0,12619	0,25447	0,38717	0,52720	0,67860	0,84765	1,29582	1,67065	2,00030	2,09936	2,39012	2,66028	60
70	0,12612	0,25431	0,38691	0,52680	0,67801	0,84679	1,29376	1,66691	1,99444	2,09273	2,38081	2,64790	70
80	0,12606	0,25419	0,38671	0,52650	0,67757	0,84614	1,29222	1,66412	1,99006	2,08778	2,37387	2,63869	80
90	0,12602	0,25410	0,38655	0,52626	0,67723	0,84563	1,29103	1,66196	1,98667	2,08394	2,36850	2,63157	90
100	0,12598	0,25402	0,38643	0,52608	0,67695	0,84523	1,29007	1,66023	1,98397	2,08088	2,36422	2,62589	100
120	0,12593	0,25391	0,38624	0,52580	0,67654	0,84463	1,28865	1,65765	1,97993	2,07631	2,35782	2,61742	120
140	0,12589	0,25383	0,38611	0,52560	0,67625	0,84420	1,28763	1,65581	1,97705	2,07306	2,35328	2,61140	140
160	0,12586	0,25377	0,38601	0,52545	0,67603	0,84387	1,28687	1,65443	1,97490	2,07063	2,34988	2,60691	160
180	0,12584	0,25372	0,38594	0,52533	0,67586	0,84362	1,28627	1,65336	1,97323	2,06874	2,34724	2,60342	180
200	0,12582	0,25368	0,38587	0,52524	0,67572	0,84342	1,28580	1,65251	1,97190	2,06723	2,34514	2,60063	200
250	0,12579	0,25362	0,38576	0,52507	0,67547	0,84306	1,28495	1,65097	1,96950	2,06452	2,34136	2,59564	250
300	0,12577	0,25357	0,38569	0,52496	0,67531	0,84282	1,28438	1,64995	1,96790	2,06272	2,33884	2,59232	300
350	0,12575	0,25354	0,38564	0,52488	0,67519	0,84265	1,28398	1,64922	1,96677	2,06143	2,33705	2,58995	350
400	0,12574	0,25352	0,38560	0,52482	0,67510	0,84252	1,28367	1,64867	1,96591	2,06047	2,33571	2,58818	400
450	0,12573	0,25350	0,38557	0,52477	0,67504	0,84242	1,28344	1,64825	1,96525	2,05972	2,33466	2,58680	450
500	0,12573	0,25348	0,38554	0,52473	0,67498	0,84234	1,28325	1,64791	1,96472	2,05912	2,33383	2,58570	500
∞	0,12566	0,25335	0,38532	0,52440	0,67449	0,84162	1,28155	1,64485	1,95996	2,05375	2,32635	2,57583	∞
n / α	0,450	0,400	0,350	0,300	0,250	0,200	0,100	0,050	0,025	0,020	0,010	0,005	n / α

5)

6) BIBLIOGRAFÍA

7) LEVIN, R.; RUBIN, R. 2010. *Estadística para administración y economía*. 7ª Edición. México. Pearson Educación.
8) WALPOLE, R.; MYERS, R.; MYERS, S.; YE, K. 2007. *Probabilidad y Estadística para ingeniería y ciencias*. 8ª Edición. México. Pearson Educación. 816 p.
9) DEVORE, J. 2008. *Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias*. 7ª Edición. México. Thomson Editores S.A. 715 p.
10) MIGALLÓN V. 2011. Distribución Normal con Geogebra (en línea). Consultado 8 agosto 2013. Disponible en http://blogs.ua.es/violeta/2011/04/01/distribucion-normal-con-geogebra/
11) SPIEGEL, M. 2000. *Estadística*. 2ª Edición. México. McGraw-Hill. 556 p.
12) SPIEGEL, M.; SCHILLER, J.; ALU, R. 2003. *Probabilidad y Estadística*. 2ª Edición. México. McGraw-Hill. 416 p.